Artificial Neural Network

โครงข่ายประสาทเทียม

บทนำ

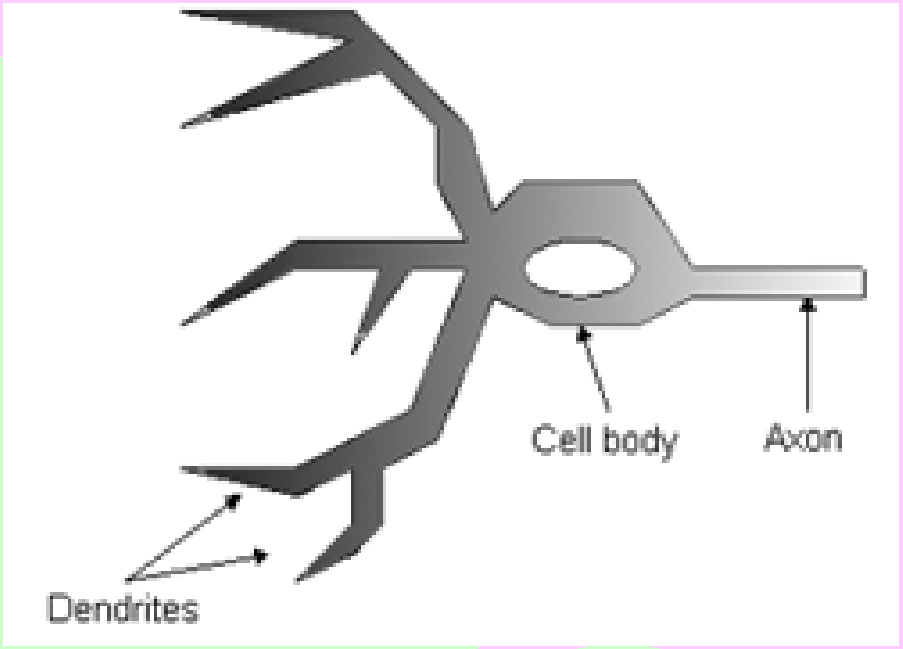
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) หรือที่มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า **ข่ายงานประสาท** (neural network หรือ neural net) คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ สำหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการคำนวณแบบคอนเนคชันนิสต์ (connectionist) เพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจำแบบรูป (Pattern Recognition) และการอุปมานความรู้ (Knowledge deduction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์

บทนำ

แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ “นิวรอน” (neurons) และ จุดประสานประสาท (synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วยปลายในการรับกระแสประสาท เรียกว่า "เดนไดรท์" (Dendrite) ซึ่งเป็น input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซึ่งเป็นเหมือน output ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ทำงานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกหรือกระตุ้นด้วยเซลล์ด้วยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรท์เข้าสู่นิวเคลียสซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อหรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน

บทนำ

โมเดลข่ายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทจนเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน



รูป แสดง Model ของ Neuron ในสมองมนุษย์

ความหมาย

- ระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) หรือ “โครงข่ายใยประสาทเสมือน (Artificial Neural Network: ANN)” หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ได้ ด้วยการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ได้ในคราวละมากๆ

- นอกจากนี้ ยังสามารถรับและจดจำสารสนเทศในรูปแบบที่เป็นประสบการณ์ได้ ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงทั้งหลายเข้าด้วยกันเพื่อหาข้อสรุป และใช้ประสบการณ์ที่จัดเก็บไว้มาเรียนรู้และทำความเข้าใจว่า ข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้รับเข้ามามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อทำการปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยเพื่อประโยชน์ในอนาคต

ความหมาย

- **Neural Network** เป็นตัวประมวลผลคู่ขนานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหน่วยประมวลผลขนาดเล็ก
- มีคุณสมบัติเพื่อเก็บสิ่งที่รับรู้ประสบการณ์ หรือ การกระทำ มีลักษณะคล้ายกับสมอง 2 ข้อ คือ
  - สิ่งที่รับรู้ได้มาโดย network ซึ่งได้ผ่านทางการกระบวนการการเรียนรู้
  - เซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกัน เรียกว่า synaptic จะถูกใช้เพื่อเก็บสิ่งที่รับรู้เข้ามา

โครงข่ายใยประสาทเสมือนและใยประสาทจริง

- โครงข่ายใยประสาทเสมือนเป็นการเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ที่ประกอบไปด้วยเซลล์พิเศษมากมายที่เรียกว่า “เซลล์ประสาท (Neuron)” ซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด

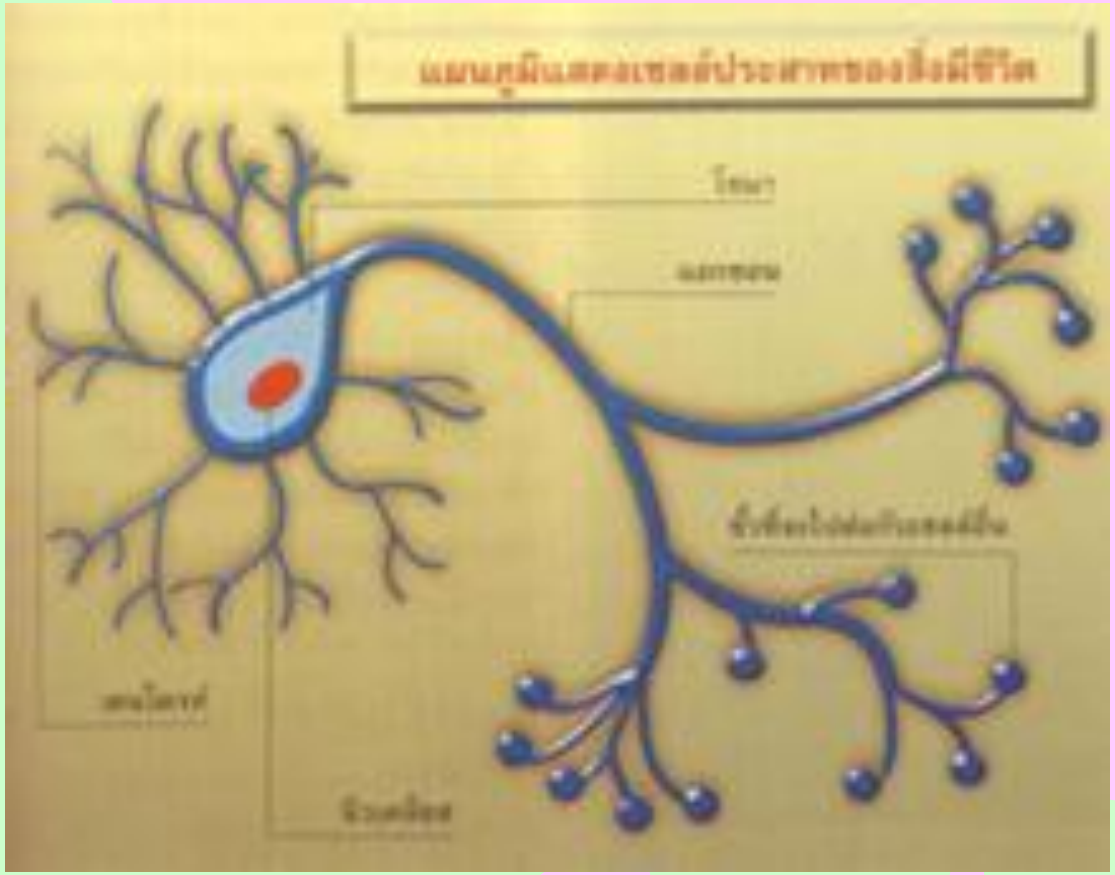
- เซลล์ประสาทที่มีชนิดเดียวกันจะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน เรียกว่า “เครือข่ายหรือโครงข่าย (Network)” แต่ละโครงข่ายจะบรรจุเซลล์ประสาทจำนวนนับพันเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างเหนียวแน่น ดังนั้น สมองมนุษย์จึงอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “กลุ่มประสาท”

โครงข่ายใยประสาทเสมือนและใยประสาทจริง

- การเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มจากการกำหนดให้แต่ละซอฟต์แวร์ เรียกว่า “โหนด (node)” เปรียบเสมือนว่าเป็น “เซลล์ประสาท”

- และสร้างการเชื่อมต่อให้กับโหนดเหล่านั้นให้เป็นโครงข่าย (network) แต่ละโครงข่ายจะประกอบไปด้วยโหนดที่ถูกจัดแบ่งเป็นชั้นๆ เรียกว่า “เลเยอร์ (Layer)” แต่ละเลเยอร์จะมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

โครงข่ายใยประสาทเสมือนและใยประสาทจริง

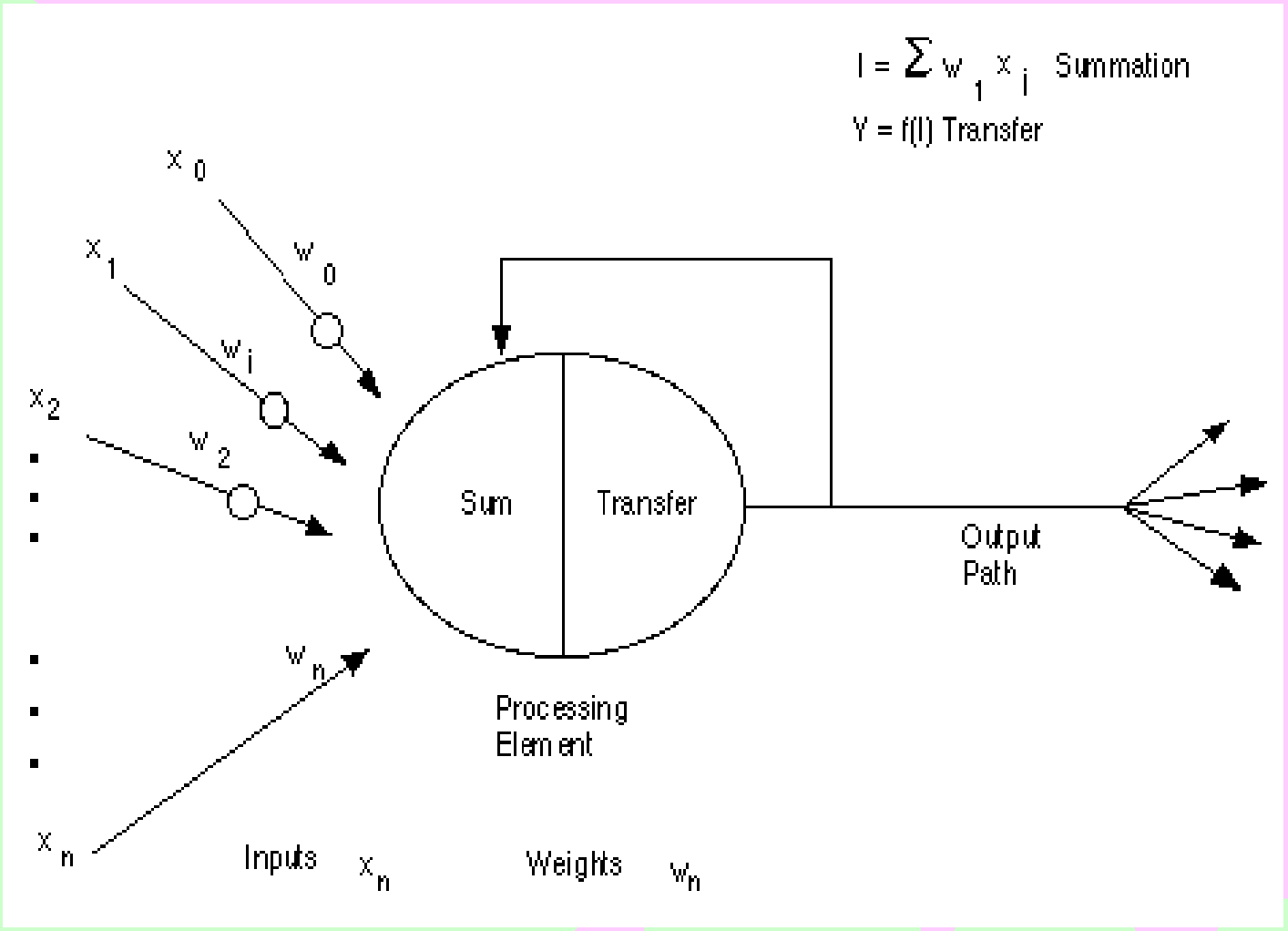


แผนภูมิแสดงเซลล์ประสาทของสิ่งมีชีวิต

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน

- Software ที่เลียนแบบโครงข่ายของเซลล์ประสาทนั้นจะมีขอบเขต (Boundary) กั้นระหว่างข้อมูลนำเข้ากับการทำงานของใยประสาทเสมือน ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายของเซลล์ที่ถูกจัดไว้เป็น เลเยอร์ ดังนั้น องค์ประกอบที่ได้จัดแบ่งเป็นเลเยอร์ และหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบจึงมีดังนี้

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน



องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงานของโครงข่ายใยประสาทเสมือน

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน

1. ข้อมูลนำเข้า (Input)

ข้อมูลนำเข้าจะถูกจำแนกตามคุณลักษณะ (Attribute) เช่น ถ้าปัญหาที่ระบบใยประสาทเสมือนจะต้องตัดสินใจคือ การอนุมัติเงินกู้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ ข้อมูลนำเข้าก็จะถูกจำแนกเป็นคุณลักษณะ กล่าวคือ ระดับรายได้ และอายุ เป็นต้น ข้อมูลนำเข้านอกจากจะเป็นข้อความแล้วยังสามารถเป็นรูปภาพ หรือเสียงก็ได้ แต่อาจจะต้องผ่านการแปลงให้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลขเพื่อให้เครื่องสามารถทำความเข้าใจได้ก่อน จากนั้นก็จะเข้าสู่การทำงานที่แท้จริงของระบบใยประสาทเสมือนที่เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้ามาให้น้ำหนัก (weight) ของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นในเลเยอร์แรกภายใต้ขอบเขตของระบบ

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน

2. น้ำหนัก (Weight)

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบโครงข่ายใยประสาท เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้หาน้ำหนักของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้า ว่าข้อมูลนำเข้าใดมีความสัมพันธ์กับข้อมูลนำเข้าอื่นในระดับใด ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงไปหาข้อสรุปได้ ด้วยการลองผิดลองถูกในความสัมพันธ์แต่ละแบบ และเก็บไว้เป็นแบบแผนหรือรูปแบบ (pattern) ของประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของโครงข่าย

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน

3. ฟังก์ชันการรวม (Summation Function)

เป็นโครงข่ายที่ทำหน้าที่ในการรวมค่าน้ำหนักที่ได้จากโครงข่ายในเลเยอร์ input เพื่อสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้า รอการแปลงเป็นสารสนเทศที่มีความหมายในเลเยอร์ต่อไป

4. ฟังก์ชันการแปลง (Transformation Function)

เป็นโครงข่ายที่ทำหน้าที่ในการประสาน (integrate) สารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลจากโครงข่ายในเลเยอร์ต่างๆแล้วทำการแปลง (Transform) ให้กลายเป็นสารสนเทศที่สื่อความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้เพื่อส่งออกไปเป็นผลลัพธ์ (Output)

องค์ประกอบและโครงสร้างการทำงาน

5. ผลลัพธ์ (Output)

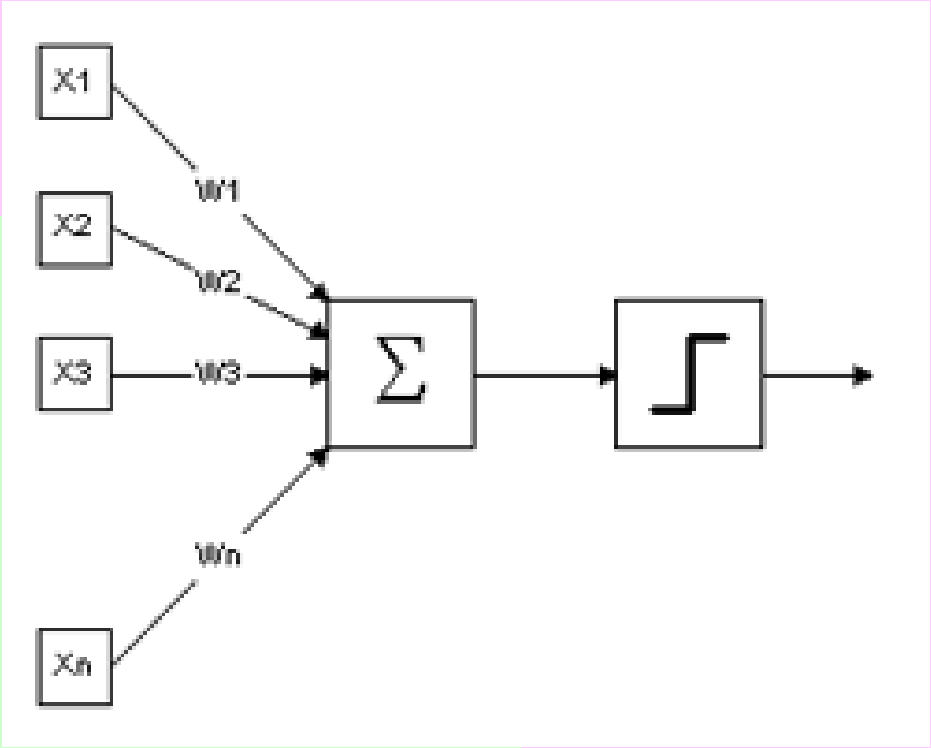
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงข่ายใยประสาทเสมือน จะหมายถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการอนุมัติเงินกู้ว่าผู้กู้จะผ่านการอนุมัติหรือไม่ “ผลลัพธ์” ที่ผู้ใช้จะได้รับคือ”อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” ซึ่งโครงข่ายใยประสาทเสมือนจะใช้สัญลักษณ์แทนคำตอบทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงข่ายหนึ่ง สามารถเป็นข้อมูลนำเข้า (input) ของอีกโครงข่ายหนึ่งได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าของการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอื่น เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการอนุมัติเงินกู้อาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

โครงสร้าง

นักวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเห็นตรงกันว่าข่ายงานประสาทเทียมมีโครงสร้างแตกต่างจากข่ายงานในสมอง แต่ก็ยังเหมือนสมองในแง่ที่ว่าข่ายงานประสาทเทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วยประมวลผลย่อย ๆ และการเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสติปัญญาของข่ายงาน เมื่อพิจารณาขนาดแล้วสมองมีขนาดใหญ่กว่าข่ายงานประสาทเทียมอย่างมาก รวมทั้งเซลล์ประสาทยังมีความซับซ้อนกว่าหน่วยย่อยของข่ายงาน อย่างไรก็ดีหน้าที่สำคัญของสมอง เช่น การเรียนรู้ยังคงสามารถถูกจำลองขึ้นอย่างง่ายด้วยโครงข่ายประสาทนี้

โครงสร้าง



รูป แสดง Model ของ Neuron ในคอมพิวเตอร์

หลักการ

สำหรับในคอมพิวเตอร์ Neurons ประกอบด้วย input และ output เหมือนกัน โดยจำลองให้ input แต่ละอันมี weight เป็นตัวกำหนดน้ำหนักของ input โดย neuron แต่ละหน่วยจะมีค่า threshold เป็นตัวกำหนดว่าน้ำหนักรวมของ input ต้องมากขนาดไหนจึงจะสามารถส่ง output ไปยัง neurons ตัวอื่นได้ เมื่อนำ neuron แต่ละหน่วยมาต่อกันให้ทำงานร่วมกันการทำงานนี้ในทางตรรกแล้วก็จะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในสมอง เพียงแต่ในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเป็นตัวเลขเท่านั้นเอง

การทำงาน

การทำงานของ Neural networks คือเมื่อมี input เข้ามายัง network ก็เอา input มาคูณกับ weight ของแต่ละขา ผลที่ได้จาก input ทุก ๆ ขาของ neuron จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับ threshold ที่กำหนดไว้ ถ้าผลรวมมีค่ามากกว่า threshold แล้ว neuron ก็จะส่ง output ออกไป output นี้ก็จะถูกส่งไปยัง input ของ neuron อื่น ๆ ที่เชื่อมกันใน network ถ้าค่าน้อยกว่า threshold ก็จะไม่เกิด output

การทำงาน

การทำงานของ neural สามารถเขียนออกมาได้ดังนี้

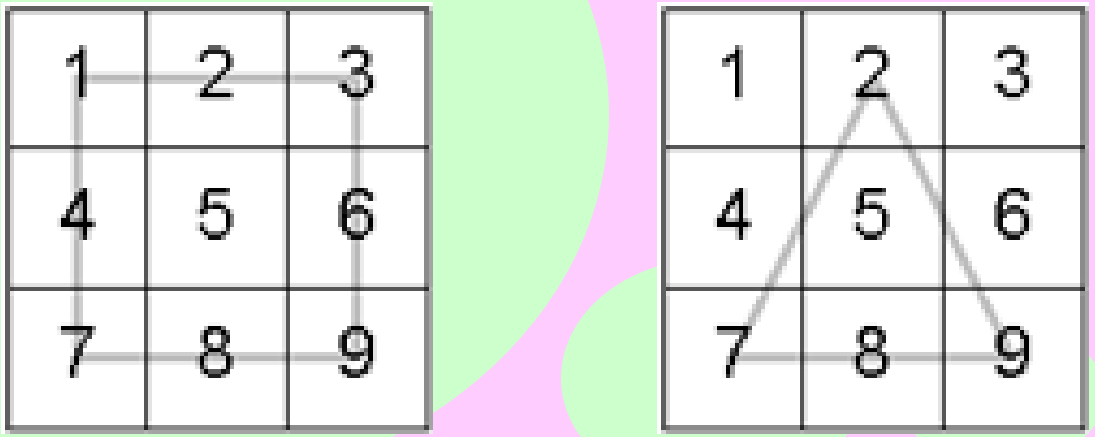
if (sum(input * weight) > threshold) then output

การทำงาน

สิ่งสำคัญคือเราต้องทราบค่า weight และ threshold สำหรับสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จำ ซึ่งเป็นค่าที่ไม่แน่นอน แต่สามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่าเหล่านั้นได้โดยการสอนให้มันรู้จัก pattern ของสิ่งที่เราต้องการให้มันรู้จำ เรียกว่า "back propagation" ซึ่งเป็นกระบวนการย้อนกลับของการรู้จำ ในการฝึก feed-forward neural networks จะมีการใช้อัลกอริทึมแบบ back-propagation เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำหนักคะแนนของเครือข่าย (network weight) หลังจากใส่รูปแบบข้อมูลสำหรับฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ได้รับ (output) จากเครือข่ายจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทำการคำนวณหาค่าความผิดพลาด ซึ่งค่าความผิดพลาดนี้จะถูกส่งกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อใช้แก้ไขค่าน้ำหนักคะแนนต่อไป

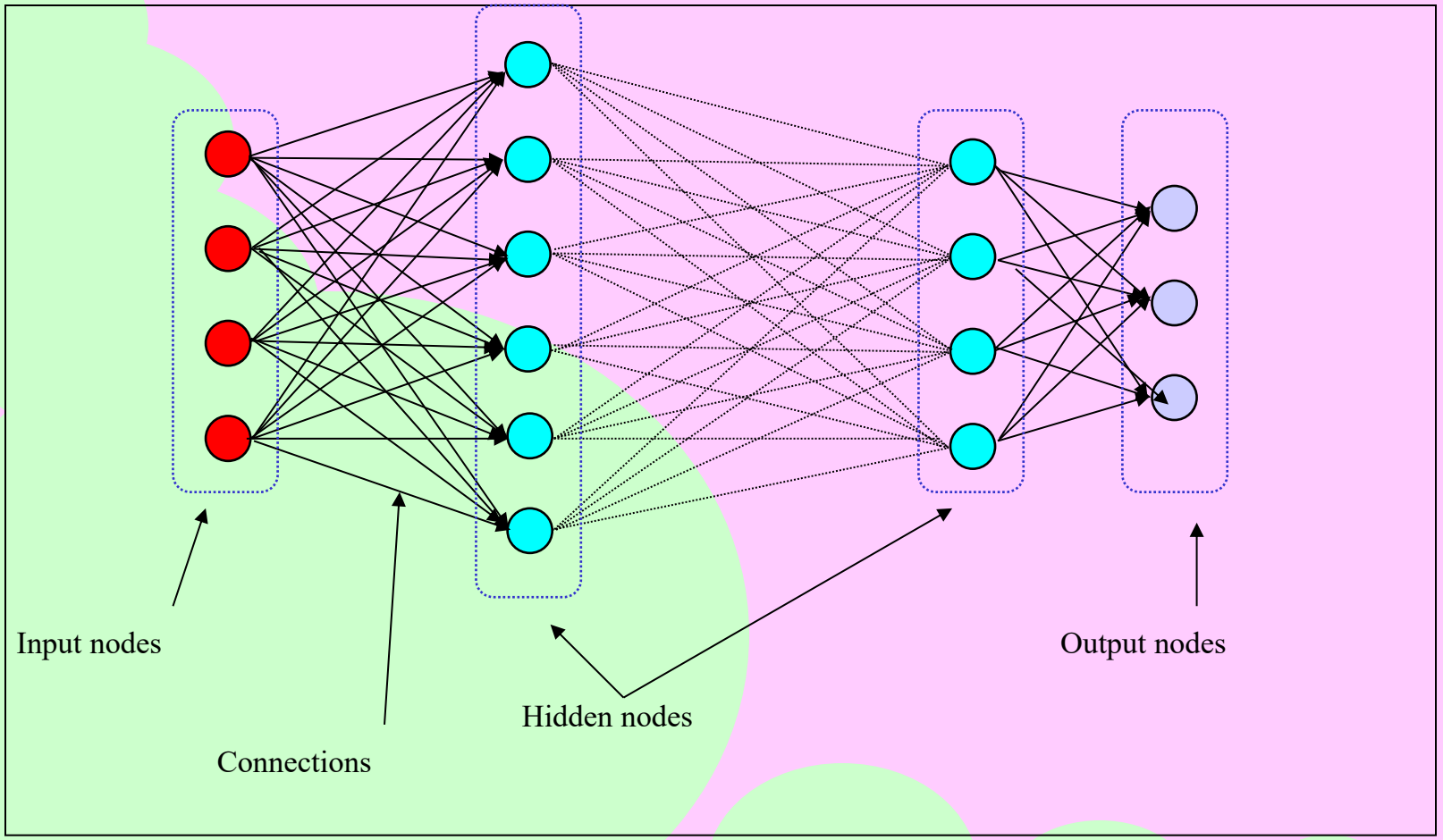
การทำงาน

ตัวอย่างเช่นจะรู้จำรูปสามเหลี่ยม กับรูปสี่เหลี่ยม เราอาจแบ่ง input เป็น 9 ตัวคือเป็นตาราง 3x3 ถ้าวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมให้เต็มกรอบ 3x3 พอดี สี่เหลี่ยมจะมีส่วนของขอบอยู่ในช่อง 1,2,3,4,6,7,8,9 ก็สมมติให้น้ำหนักตรงช่องเหล่านี้มีค่ามาก ๆ ถ้ามีเส้นขีดผ่านก็เอามาคูณกับน้ำหนักแล้วก็เอามารวมกัน ตั้งค่าให้พอเหมาะก็จะสามารถแยกแยะระหว่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมได้ ซึ่งนี่คือหลักการของ neural network



รูป แสดงการแยกแยะระหว่างสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

การทำงาน



รูป แสดงโครงสร้างวงจร Neural Network

การทำงาน

Output ของแต่ละ Node

$$y_i = f\left(w_i^1 x_1 + w_i^2 x_2 + w_i^3 x_3 + \cdots + w_i^m x_m\right)$$

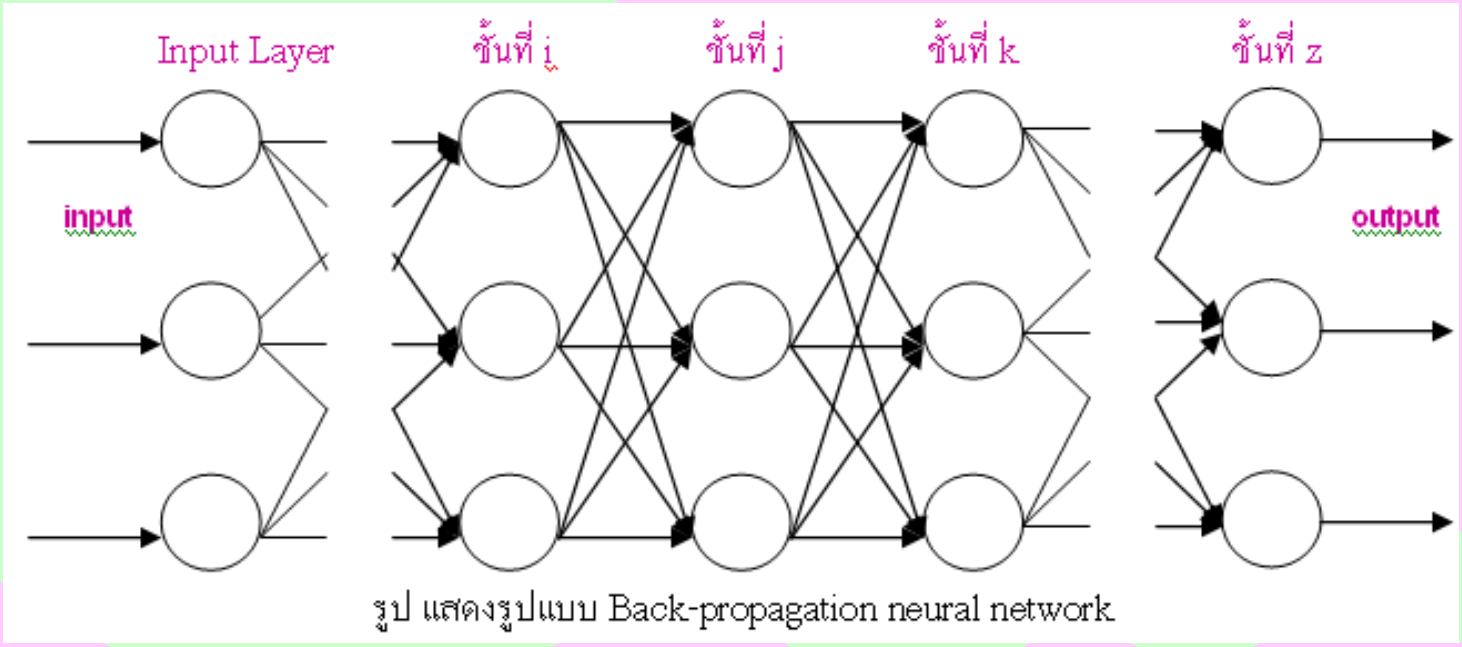
$$= f\left(\sum_j w_i^j x_j\right)$$

เมื่อ *Xi* = input จากโหนดอื่นๆ

Wij = น้ำหนัก (weight) ของแต่ละแขน (connection)

Back propagation Algorithm

Back-propagation เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครือข่ายใยประสาทวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ใน multilayer perceptron เพื่อปรับค่าน้ำหนักในเส้นเชื่อมต่อระหว่างโหนดให้เหมาะสม โดยการปรับค่านี้จะขึ้นกับความแตกต่างของค่าเอาต์พุตที่คำนวณได้กับค่าเอาต์พุตที่ต้องการ พิจารณารูปต่อไปนี้ประกอบ



รูป แสดงรูปแบบ Back-propagation neural network

Back propagation Algorithm

ขั้นตอนของ Back-propagation Algorithm มีดังนี้

1. กำหนดค่าอัตราเร็วในการเรียนรู้ (rate parameter : r)

2. สำหรับแต่ละตัวอย่างอินพุตให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าได้ระดับ performance ที่ต้องการ

- คำนวณหาค่าเอาต์พุตโดยใช้ค่าน้ำหนักเริ่มต้นซึ่งอาจได้จากการสุ่ม
- คำนวณหาค่า β : แทนประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการเปลี่ยนค่าเอาต์พุตของแต่ละโหนด
- ในชั้นเอาต์พุต **(Output Layer)**

$$\beta_z = d_z - o_z$$

เมื่อ d_z = ค่าเอาต์พุตที่ต้องการ

O_z = ค่าเอาต์พุตที่คำนวณได้

Back propagation Algorithm

ขั้นตอนของ Back-propagation Algorithm มีดังนี้

- ในชั้นซ่อน (Hidden Layer)

$$\beta_j = \sum w_{jk}\, o_k (1 - o_k)\, \beta_k$$

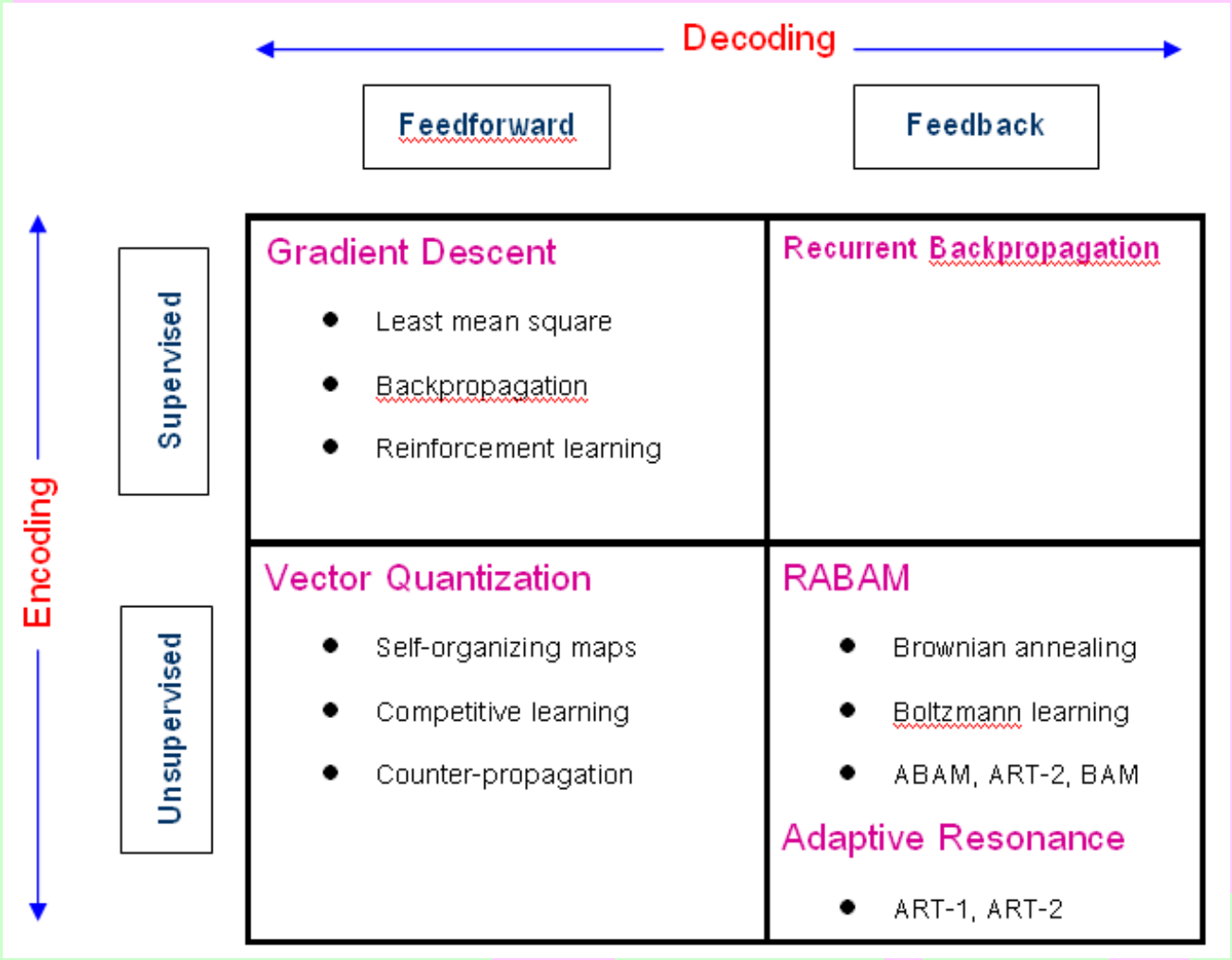
เมื่อ W_{jk} = น้ำหนักของเส้นเชื่อมระหว่างชั้นที่ j กับ k

- คำนวณค่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับในทุกน้ำหนัก ด้วยสมการต่อไปนี้

$$\Delta w_{ij} = r\, o_i\, o_j (1 - o_j)\, \beta_j$$

- เพิ่มค่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง สำหรับตัวอย่างอินพุตทั้งหมด และเปลี่ยนค่าน้ำหนัก

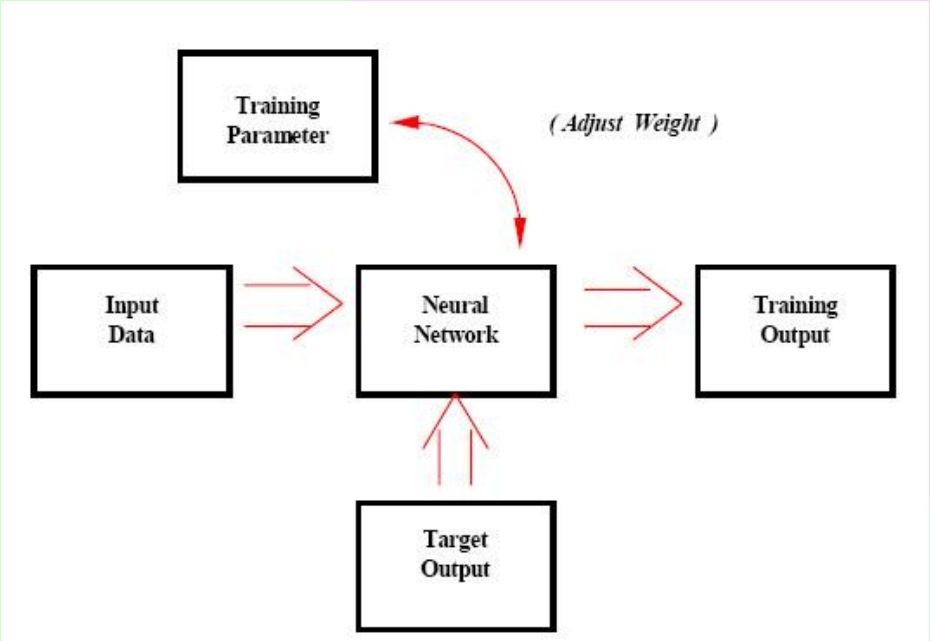
การเรียนรู้สำหรับ Neural Network



การเรียนรู้สำหรับ Neural Network

1. Supervised Learning การเรียนแบบมีการสอน

เป็นการเรียนแบบที่มีการตรวจคำตอบเพื่อให้วงจรข่ายปรับตัว ชุดข้อมูลที่ใช้สอนวงจรข่ายจะมีคำตอบไว้คอยตรวจดูว่าวงจรข่ายให้คำตอบที่ถูกหรือไม่ ถ้าตอบไม่ถูก วงจรข่ายก็จะปรับตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น (เปรียบเทียบกับคนเหมือนกับการสอนนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ)

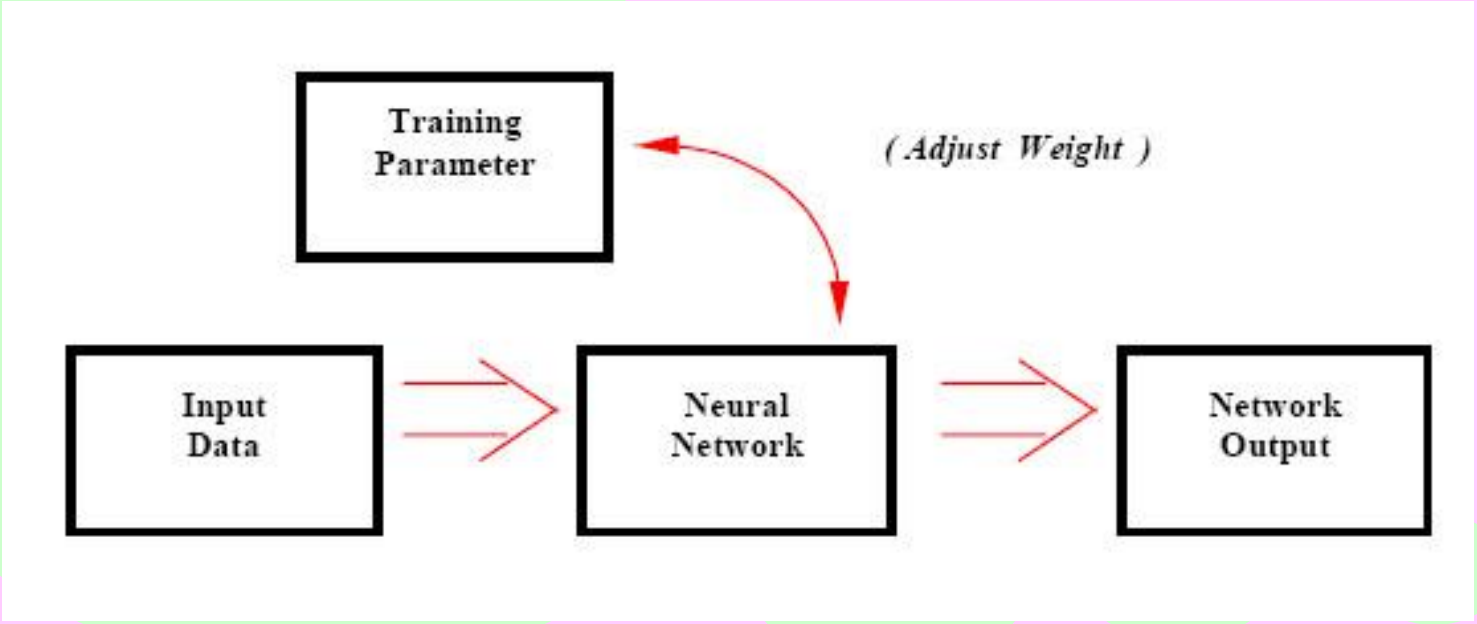


รูป แสดงการเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning)

การเรียนรู้สำหรับ Neural Network

2. Unsupervised Learning การเรียนแบบไม่มีการสอน

เป็นการเรียนแบบไม่มีผู้แนะนำ ไม่มีการตรวจคำตอบว่าถูกหรือผิด วงจรข่ายจะจัดเรียงโครงสร้างด้วยตัวเองตามลักษณะของข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ วงจรข่ายจะสามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ (เปรียบเทียบกับคน เช่น การที่เราสามารถแยกแยะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามลักษณะรูปร่างของมันได้เองโดยไม่มีใครสอน)

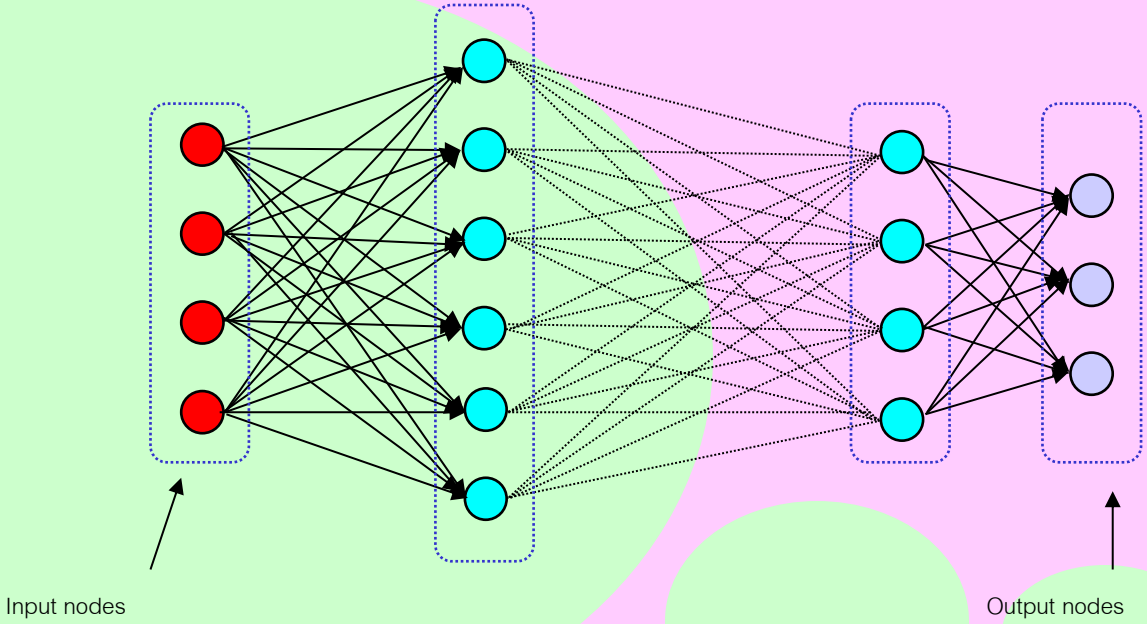


รูป แสดงการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน Unsupervised Learning

Network Architecture

1. Feedforward network

ข้อมูลที่ประมวลผลในวงจรข่ายจะถูกส่งไปในทิศทางเดียวจาก Input nodes ส่งต่อมาเรื่อย ๆ จนถึง output nodes โดยไม่มีการย้อนกลับของข้อมูล หรือแม้แต่ Nodes ใน layer เดียวกันก็ไม่มีการเชื่อมต่อกัน

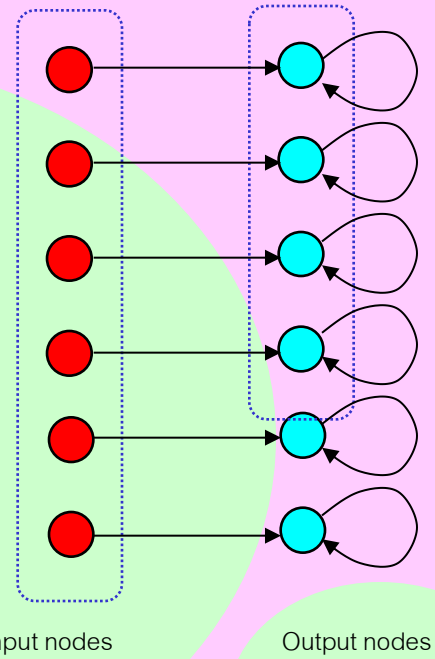


รูป แสดงสถาปัตยกรรมของ Feedforward network

Network Architecture

2. Feedback network

ข้อมูลที่ประมวลผลในวงจรข่าย จะมีการป้อนกลับเข้าไปยังวงจรข่ายหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งได้คำตอบออกมา (บางทีเรียกว่า Recurrent network)



รูป แสดงสถาปัตยกรรมของ Feedback network

Network Architecture

3. Network Layer

พื้นฐานสามัญที่สำคัญของ Artificial Neural Network ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หรือ 3 layer ได้แก่ ชั้นของ input units ที่ถูกเชื่อมต่อกับชั้นของ hidden units ซึ่งเชื่อมต่อกับชั้นของ output units

- การทำงานของ input unit จะทำหน้าที่แทนส่วนของข้อมูลดิบ ที่จะถูกป้อนเข้าสู่เครือข่าย

- การทำงานของแต่ละ hidden units จะถูกกำหนด โดยการทำงานของ input units และค่าน้ำหนักบนความสัมพันธ์ระหว่าง input units และ hidden units

- พฤติกรรมการทำงานของ output units จะขึ้นอยู่กับการทำงานของ hidden units และค่าน้ำหนักระหว่าง hidden units และ output units

Network Architecture

Architecture of Layer สามารถจำแนกสถาปัตยกรรมของชั้น (layer) ออกเป็น 2 ประเภทคือ Single-layer และ Multi-layer

- **Single-layer perceptron** เครือข่ายใยประสาทที่ประกอบด้วยชั้นเพียงชั้นเดียว จำนวน input nodes ขึ้นอยู่กับจำนวน components ของ input data และ Activation function ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลของ Output เช่น ถ้า output ที่ต้องการเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เราจะต้องใช้ Threshold function

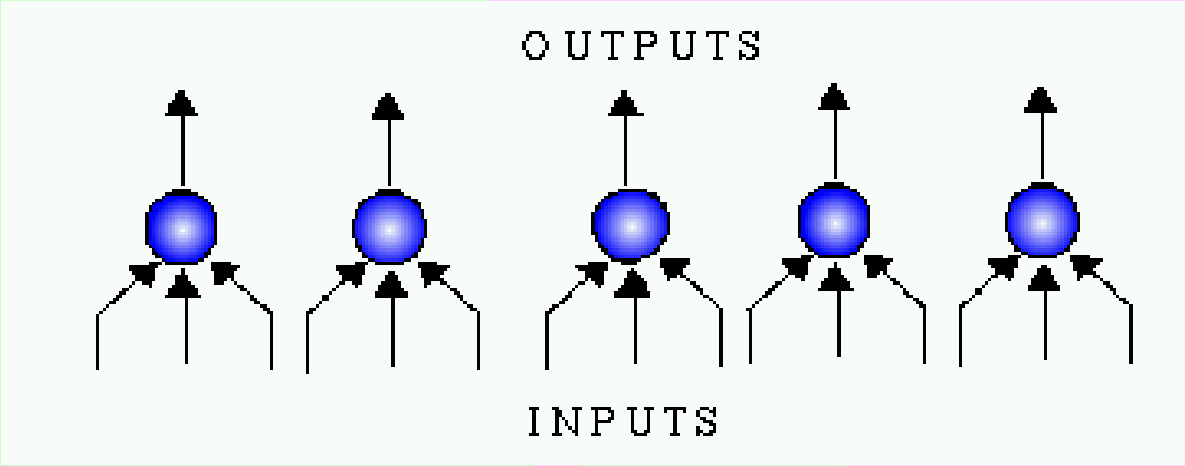
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \geq T \\ 0 & \text{if } x < T \end{cases}$$

T=Threshold level

Network Architecture

หรือถ้า output เป็นค่าตัวเลขที่ต่อเนื่อง เราต้องใช้ continuous function เช่น Sigmoid function

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha x}}$$



รูป แสดง Single-layer perceptron

Network Architecture

- **Multi-layer perceptron** เครือข่ายใยประสาทจะประกอบด้วยหลายชั้น โดยในแต่ละชั้นจะประกอบด้วยโหนด (nodes) หรือเปรียบได้กับตัวเซลล์ประสาท (neurons) ค่าน้ำหนักของเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างโหนดของแต่ละชั้น(เมทริก W), ค่า bias vector (b) และค่า output vector (a) โดย m เป็นตัวเลขบอกลำดับชั้นกำกับไว้ด้านบน เมื่อ p เป็น input vector การคำนวณค่าเอาต์พุตสำหรับเครือข่ายใยประสาทที่มี M ชั้นจะเป็นดังสมการ

$$\mathbf{a}^{m+1} = \mathbf{f}^{m+1}(\mathbf{W}^{m+1}\mathbf{a}^{m} + \mathbf{b}^{m+1})$$

เมื่อ m = 0, 2, …, M-1

a0 = p

a = am

และ f เป็น transfer function

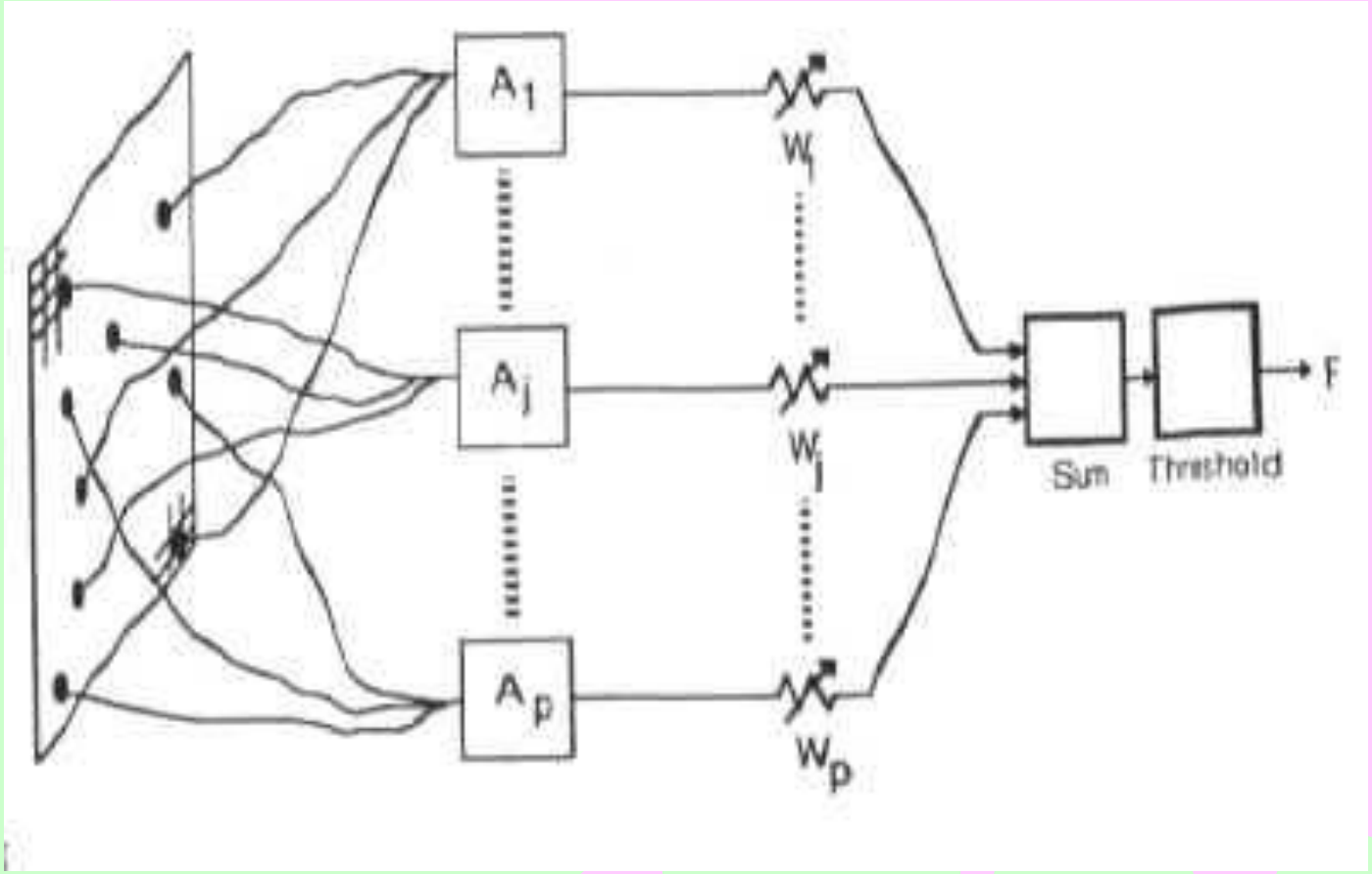
Network Architecture

4. Perceptrons

ในยุค 60s งานส่วนใหญ่ของข่ายงานได้รับการวิพากษ์วิจารย์ในหัวข้อเรื่อง Perceptrons ซึ่งค้นพบโดย Frank Rosenblatt โดย perceptron ซึ่งกลายเป็น MCP model (neuron with weighted inputs) พร้อมกับส่วนต่อเติม จากรูปในส่วน A1,A2,Aj,Ap เรียกว่า association units การทำงานเพื่อคัดเลือกสิ่งที่แตกต่างออกมาจากรูปภาพที่รับเข้าไป โดย perceptrons สามารถคัดลอกความคิดพื้นฐานภายในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลัก ๆ แล้วจะใช้ในรูปแบบ recognition และสามารถขยายให้มีความสามารถสูงกว่านี้

Network Architecture

4. Perceptrons



รูป แสดงโครงสร้างของ Perceptrons

ประโยชน์ของโครงข่ายประสาทเสมือน

1. เกิดข้อผิดพลาดได้ยาก (Fault Tolerance)

หากระบบโครงข่ายใยประสาทเสมือนประกอบไปด้วยโครงข่ายที่ใช้ในการประมวลผลมากมายหลายโครงข่าย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเพียงหนึ่งหรือสองโครงข่ายจะไม่ทำให้ทั้งระบบเกิดข้อผิดพลาดได้

2. ความสามารถในการหาเหตุผล (Generalization)

เมื่อระบบโครงข่ายใยประสาทเสมือนได้รับข้อมูลนำเข้าที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการหาข้อสรุป หรือได้รับข้อเท็จจริงที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ระบบจะสามารถลำดับการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงจนสามารถให้ข้อสรุปและเหตุผลได้

ประโยชน์ของโครงข่ายประสาทเสมือน

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability)

โครงข่ายใยประสาทเสมือนสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบก็จะสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันสมัยตามเหตุการณ์ใหม่นั้น

4. ความสามารถในการพยากรณ์ (forecasting Capability)

โครงข่ายใยประสาทเสมือนสามารถนำข้อมูลทางสถิติเดิมที่มีอยู่ในระบบ มาใช้คาดการณ์หรือพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้

การประยุกต์ใช้งาน Neural Network

แบบข□ายงานระบบประสาท (Neural Network) เนื่องจากความสามารถในการจำลองพฤติกรรมทางกายภาพของระบบที่มีความซับซ□อนจากข□อมูลที่ป□อนให□เรียนรู□ การประยุกต□ใช□ข□ายงานระบบประสาทจึงเป□นทางเลือกใหม□ในการควบคุม ซึ่งมีผู□นำมาประยุกต□ใช□งานหลายประเภท ได□แก□

1. งานการจดจำรูปแบบที่มีความไม่แน่นอน เช่น ลายมือ ลายเซนต์ ตัวอักษร รูปหน้า

2. งานการประมาณค่าฟังก์ชันหรือการประมาณความสัมพันธ์ (มี inputs และ outputs แต่ไม่ทราบว่า inputs กับ outputs มีความสัมพันธ์กันอย่างไร)

3. งานที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (วงจรข่ายนิวรอลสามารถปรับตัวเองได้)

4. งานจัดหมวดหมู่และแยกแยะสิ่งของ

5. งานทำนาย เช่นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์หุ้น

การประยุกต์ใช้งาน Neural Network

6. การประยุกต□ใช□ข□ายงานระบบประสาทควบคุมกระบวนการทางเคมีโดยวิธีพยากรณ□แบบจำลอง (Model Predictive Control)

7. การประยุกต□ใช□ข□ายงานระบบประสาทแบบแพร□กระจายกลับในการทำนายพลังงานความร□อนที่สะสมอยู□ในตัวอาคาร

8. การใช□ข□ายงานระบบประสาทในการหาไซโครเมตริกชาร□ท การประยุกต□ใช□ข□ายงานระบบประสาทควบคุมระบบ HVAC

การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเสมือนในงานธุรกิจ

- การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างชนิดหรือฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้
- การป้องกันการโกงภาษี (Tax Fraud) ช่วยระบุ และค้นหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในด้านการเสียภาษีได้
- การบริการทางด้านการเงิน (Financial Service) ช่วยพัฒนารูปแบบการบริการทางด้านการเงิน เช่น การให้ข้อมูลตลาดหุ้น และเป็นผู้ช่วยการค้าหุ้น เป็นต้น
- การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Analysis) ช่วยพยากรณ์ยอดขายและเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมายได้

การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ (ต่อ)

- การจัดการค่าธรรมเนียมสายการบิน (Airline Fare Management) ช่วยพยากรณ์ปริมาณความต้องการในการจองตั๋ว และจัดตารางกำลังคนได้
- การประเมินผลและคัดเลือกพนักงานใหม่ ช่วยคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการได้
- จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรโดยอาศัยข้อมูลในอดีต โครงข่ายใยประสาทเสมือนจะช่วยจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในองค์กร โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและทดลองเปลี่ยนค่าข้อมูลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
- ตรวจสอบลายเซ็น (Signature Validation) ช่วยในการตรวจสอบลายเซ็นจริงกับลายเซ็นที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล

ตัวอย่างการทำงานของโครงข่ายใยประสาท

- เทคโนโลยีโครงข่ายใยประสาทจัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง จึงได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการทำงานหลายด้าน หรือมีการนำไปประสานเข้ากับเทคโนโลยีอื่นเพื่อเพิ่มความสามารถให้เทียบเท่ากับมนุษย์ ดังตัวอย่าง

Synface การช่วยเหลือการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยใบหน้าจำลอง

- เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างใบหน้าจำลองที่สัมพันธ์กับการสนทนาของผู้ที่อยู่ปลายสายโทรศัพท์ เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยินได้ ภาพใบหน้าจำลองซึ่งให้ภาพคล้ายใบหน้าจริงของบุคคลที่กำลังสนทนาอยู่ด้วย ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจบทสนทนาจากการอ่านริมฝีปากได้เป็นอย่างดี

- ซินเฟส ได้รับการทดสอบที่สถาบันคนหูหนวกในประเทศอังกฤษ UK's Royal National Institute for the Deaf (RNID) พบว่า 84 % ของผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถเข้าใจบทสนทนา และสามารถพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้อย่างปกติ

BEAM

- สร้างโดย มาร์ค ทิลเดน (Mark W. Tilden) นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องทดลองแห่งชาติ LosAlamos รัฐนิวแม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

- สร้างมาจากวงจรอิเลกทรอนิกส์ขนาดเล็ก ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นจึงมีขนาดเล็กและรูปแบบการทำงานไม่ซับซ้อน มีการเคลื่อนไหวคล้ายคลึงพฤติกรรมของสิ่งมี ชีวิต เช่น มด แมลงต่างๆ

- " บีม " ใช้ระบบควบคุมอิเลคทรอนิคส์แบบง่าย ๆ ที่เรียกว่า " เครือข่ายใยประสาท (Nervous Network) " แทนไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นชุดทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัว ที่สามารถรับ - ส่งข้อมูล จากโครงสร้างตัวหุ่น
  และการเคลื่อนไหว ถ้าขาข้างใดสะดุดมอเตอร์ไฟฟ้า จะเกิดแรงหน่วงและปรับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า ทำให้ขาข้างนั้น ก้าวไปทางอื่นทันที

การรู้จำตัวเลข 0-9 โดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค

- เป็นปริญญานิพนธ์ที่เสนอการใช้ความคิดในการออกแบบ และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเลียนแบบการทำงานของเซลล์ในสมองมนุษย์ (Nerve cell) หรือ นิวรอล (Neural)

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับอินพุทแพทเทิร์นของตัวเลขในรูปบิตแมพ เป็นภาพขาวดำ ขนาดแพทเทิร์น 16 จุด16 พิกเซล ใช้ตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์เอียงซ้าย และตัวพิมพ์เอียงขวารวมทั้งสิ้น 33 แพทเทิร์น ใช้เป็นฐานข้อมูลในการสอน จากนั้นทำการกำหนดน้ำหนัก ,ค่าไบแอส , Layer , ฟังก์ชันต่าง ๆ และ เอาท์พุท ที่เหมาะสม แล้วจะได้ค่าออกมาค่าหนึ่ง จากนั้นนำอินพุทที่ต้องการตรวจสอบ มา Simulate เปรียบเทียบกันว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าใด เมื่อ Simulate แล้วได้ค่าใดออกมาก็ทำการโหลดแพทเทิร์นตอบนั้นออกมาแสดง

การรู้จำลายเซ็นต์

- เป็นปริญญานิพนธ์ที่เสนอการใช้ความคิดในการออกแบบ และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเลียนแบบการทำงานของเซลล์ในสมองมนุษย์ (Nerve cell) หรือ นิวรอล (Neural)

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับอินพุทแพทเทิร์นของลายเซ็นต์ในรูปบิตแมพเป็นภาพสี ขนาดแพทเทิร์น 48 x 16 พิกเซล ใช้แพทเทิร์นขนาด 48 x 16 พิกเซล จำนวน 16 ลายเซ็นใช้เป็นฐานข้อมูลในการสอน จากนั้นทำการกำหนดน้ำหนัก ,ค่าไบอัส , Layer , ฟังก์ชันต่าง ๆ และ เอาท์พุท ที่เหมาะสม แล้วจะได้ค่าออกมาค่าหนึ่ง จากนั้นนำอินพุทแพทเทิร์นขนาด 48 x 16 พิกเซล 100 x 32 พิกเซล และ 300 x 100 พิกเซล จำนวนทั้งหมด 150 แพทเทิร์น มา Simulate เปรียบเทียบกันว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าใด เมื่อ Simulate แล้วได้ค่าใดออกมาก็ทำการโหลดแพทเทิร์นคำตอบนั้นออกมาแสดง

สรุปโครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) คือ การสร้างคอมพิวเตอร์ที่จำลองเอาวิธีการทำงานของสมองมนุษย์ หรือทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำในแนวเดียวกับโครงข่ายประสาทของมนุษย์ เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจ อ่านออก และรู้จำได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “สมองกล” โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วย input units ,output units โดยมีการกำหนดค่าน้ำหนักให้แก่เส้นทางการนำเข้าของ input แต่ละตัว ในการเรียนรู้ของเครือข่ายใยประสาท จะอาศัย Back-propagation Algorithm ในการเขียน การสร้างการเรียนรู้สำหรับ Neural Network เพื่อให้มีความคิดเสมือนมนุษย์ มีสองวิธี คือ **Supervised Learning** การเรียนรู้แบบมีการสอน เปรียบเทียบกับคน เหมือนกับการสอนนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ และ **Unsupervised Learning** การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน เปรียบเทียบกับคน เช่น การที่เราสามารถแยกแยะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามลักษณะรูปร่างของมันได้เองโดยไม่มีใครสอน

สรุปโครงข่ายประสาทเทียม

สถาปัตยกรรมโครงข่าย แบ่งเป็น 4 แบบ คือ Feedforward network, Feedback network, Network Layer และ Perceptrons

เนื่องจากความสามารถในการจำลองพฤติกรรมทางกายภาพของระบบที่มีความซับซ□อน จากข□อมูลที่ป้อนให□เพื่อการเรียนรู□ การประยุกต□ใช โครงข่ายประสาทเทียใมผู□นำมาประยุกต□ใช□งานหลายประเภท เช่น งานการจดจำรูปแบบที่มีความไม่แน่นอน งานการประมาณค่าฟังก์ชันหรือการประมาณความสัมพันธ์ งานที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากวงจรข่ายนิวรอลสามารถปรับตัวเองได้ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ในงานต่าง ๆ อีกหลายงาน ตัวอย่างของงานที่นำโครงข่ายประสาทเทียมไปประยุกต์ใช้งานเช่น ในการวิเคราะห□และออกแบบระบบที่ช□วยในการแนะนำผู□ปฏิบัติงานในการควบคุมระบบปรับอากาศของอาคาร เพื่อให□ประหยัดพลังงานมากที่สุดในขณะที่ยังรักษาสมรรถะของระบบไว□สูงสุด ซึ่งเป็นการวิจัยที่เลือกอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย□ (SCB Phase1) ซึ่งตั้งอยู□ที่ ใกล□สี่แยกรัชโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ เป็นต้น